

LAPORAN PROJECT UAS
APLIKASI KLINIK UMUM PELITA SEHAT
PEMROGRAMAN WEB DAN MOBILE

Oleh:

Kelompok 4

(Kelas 4PSI51)

31240002 - Gabriel Jefferson Serpicho

31240015 - Adriel Lie Vincent

31240028 - Edward Troy Tohardiman



Fakultas Teknologi dan Desain

Universitas Bunda Mulia

Serpong

2026

BAB 1

RANCANGAN SISTEM

1.1 Latar Belakang

Klinik umum merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi pilihan utama masyarakat ketika membutuhkan penanganan medis dasar. Proses pelayanan di klinik melibatkan dua pihak inti, yaitu petugas klinik yang terdiri dari admin dan dokter, serta pasien sebagai penerima layanan. Kualitas interaksi antara kedua pihak ini sangat menentukan kepuasan pasien dan efisiensi kerja staf medis.

Sayangnya, masih banyak klinik yang menjalankan proses operasionalnya secara manual. Dari sisi pasien, proses antrian yang tidak transparan sering membuat mereka bingung dan harus bolak-balik bertanya ke meja resepsionis hanya untuk tahu posisi antriannya. Tidak adanya catatan medis digital juga menyulitkan dokter dalam melihat riwayat kesehatan pasien sebelumnya. Sementara dari sisi petugas, pekerjaan administratif yang dilakukan secara manual rentan terhadap kesalahan pencatatan dan sulit dikelola secara konsisten ketika jumlah pasien banyak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok kami mengembangkan aplikasi mobile bernama Klinik Umum Pelita Sehat. Aplikasi ini dirancang untuk mendigitalisasi alur pelayanan klinik mulai dari pendaftaran antrian, proses pemeriksaan oleh dokter, hingga pembayaran di kasir. Sistem ini menggunakan arsitektur multi-role yang membedakan tampilan dan hak akses antara Pasien, Admin, dan Dokter agar tiap pengguna hanya melihat fitur yang relevan untuknya.

- Dari sudut pandang pasien, alur pelayanan menjadi kurang efisien dan menyita banyak waktu. Ketiadaan sistem informasi mandiri membuat status tahapan layanan tidak transparan, sehingga memicu ketergantungan komunikasi langsung. Pasien terpaksa harus berulang kali bertanya secara manual kepada petugas administrasi hanya untuk memastikan perkembangan antrean atau progres tahapan pemeriksaan mereka. Selain itu, pencatatan yang belum terpusat juga memperbesar risiko terjadinya kekeliruan dalam input data administrasi serta pengelolaan riwayat rekam medis pasien.

- Di sisi petugas atau staf klinik (termasuk admin dan dokter), mereka mengalami hambatan dalam mengorganisasi alur pelayanan secara terstruktur. Tanpa adanya sistem penelusuran (*tracking*) yang memadai, petugas kesulitan untuk memantau apakah setiap pasien sudah melewati prosedur pemeriksaan yang tepat, serta kerap terkendala saat harus memperbarui status layanan secara berkala akibat tingginya beban kerja operasional harian.

Untuk memecahkan rangkaian permasalahan tersebut, diperlukan sebuah solusi teknologi berupa aplikasi berbasis mobile yang terhubung secara langsung dengan database relasional. Melalui perancangan Aplikasi Mobile Klinik Umum Pelita Sehat ini, diharapkan seluruh kebutuhan staf klinik dan pasien dapat dijumpai dalam satu ekosistem digital yang terstruktur. Proses manajemen internal seperti verifikasi pendaftaran jadwal (*booking*), pembaruan status pasien secara *real-time*, perekaman diagnosis dokter, hingga otomatisasi kasir pembayaran (jalur Umum maupun Asuransi) dapat berjalan secara optimal, transparan, dan sistematis.

1.2 Tujuan Sistem

Pengembangan Aplikasi Mobile Klinik Umum Pelita Sehat ini ditujukan untuk membangun sebuah platform informasi pelayanan kesehatan yang adaptif, transparan, serta mampu memangkas birokrasi manual. Secara terperinci, sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi sistem ini adalah:

- Modernisasi dan Otomatisasi Alur Kerja Klinik: Mengubah seluruh rantai pelayanan konvensional di Klinik Umum Pelita Sehat menjadi digital dan saling terhubung, mulai dari proses registrasi jadwal (*booking*), pemeriksaan medis oleh dokter, penulisan resep obat, hingga penyelesaian transaksi di kasir.
- Peningkatan Transparansi Status Layanan Pasien: Menyediakan fitur pelacakan status secara *real-time* pada aplikasi sisi pasien (seperti status verifikasi, dalam antrian, sedang diperiksa, hingga menunggu pembayaran) guna mengikis ketergantungan komunikasi verbal langsung dengan petugas administrasi.
- Optimalisasi Manajemen Operasional Staf: Menyediakan dasbor khusus yang terstruktur bagi admin untuk memvalidasi pendaftaran serta mengelola penagihan

keuangan, sekaligus dasbor bagi dokter untuk memantau daftar janji temu aktif dan menginput hasil pemeriksaan klinis secara praktis.

- **Penyimpanan Data Terpusat dan Aman:** Mengintegrasikan basis data relasional guna memastikan seluruh data identitas pengguna, jadwal pemeriksaan, catatan rekam medis, serta rincian pembayaran di Klinik Umum Pelita Sehat tersimpan secara aman, konsisten, dan terorganisasi dengan baik.

1.3 Use Case Diagram

Berdasarkan Use Case Diagram aplikasi Pelita Sehat, sistem memiliki alur interaksi yang membedakan hak akses dan fungsionalitas dari ketiga aktor, yaitu Pasien, Admin, dan Dokter. Penjelasan aliran prosesnya adalah sebagai berikut:



Berdasarkan Use Case Diagram aplikasi Klinik Umum Pelita Sehat, sistem memiliki alur interaksi yang membedakan hak akses dan fungsionalitas dari ketiga aktor utama, yaitu User (Pasien), Admin, dan Dokter. Penjelasan aliran proses operasionalnya adalah sebagai berikut:

Aktor:

- User (Pasien): Merupakan pengguna masyarakat luas yang bertindak sebagai penerima manfaat layanan kesehatan di Klinik Umum Pelita Sehat. User memiliki otorisasi untuk mendaftarkan diri ke antrean, memantau proses pelayanan, memilih jalur penyelesaian pembayaran, serta meninjau riwayat rekam medis pribadi.
- Admin: Merupakan staf internal petugas klinik yang bertanggung jawab penuh atas kendali administratif operasional harian, validasi pendaftaran, serta pemantauan kapasitas antrean pasien di klinik.
- Dokter: Merupakan tenaga ahli medis profesional yang memiliki fungsionalitas khusus untuk mengelola rekam pemeriksaan klinis, mulai dari pengecekan kondisi fisik dasar, penegakan diagnosis, hingga pemberian resep obat.

Penjelasan Use Case Diagram

- Berdasarkan *use case diagram* aplikasi Klinik Umum Pelita Sehat, sistem ini dirancang dengan memisahkan hak akses serta fungsionalitas ke dalam tiga aktor utama, yaitu *user* atau pasien, *admin*, dan dokter. Aktor *user* merepresentasikan masyarakat umum yang menerima layanan kesehatan di klinik, yang memiliki otoritas untuk mengamankan nomor antrean, memantau perkembangan tahapan pelayanan, menentukan metode penyelesaian transaksi keuangan, serta mengakses dokumen rekam medis pribadi. Sementara itu, aktor *admin* bertindak sebagai staf internal klinik yang memegang kendali atas pengelolaan operasional harian, validasi pendaftaran, serta pengawasan kapasitas ruang tunggu. Di sisi lain, aktor dokter merupakan tenaga medis profesional yang memiliki wewenang khusus untuk mencatat hasil pemeriksaan fisik dasar, menegakkan diagnosis, hingga memberikan instruksi terapi obat kepada pasien.
- Dalam skenario akses dasar sistem, setiap aktor diwajibkan untuk melewati proses autentikasi terlebih dahulu melalui *use case login* sebelum dapat menjalankan sebagian besar fungsi utama di dalam aplikasi. Struktur ini direpresentasikan secara

visual melalui relasi *include* yang ditarik dari berbagai aktivitas spesifik menuju ke *use case login*, menandakan bahwa proses tersebut bersifat mutlak agar keamanan data tetap terjaga. Bagi pasien baru yang belum memiliki kredensial resmi di dalam pangkalan data, sistem menyediakan jalur khusus melalui *use case register* untuk melakukan pembuatan akun baru secara mandiri.

- Pada alur interaksi sisi *user*, pasien yang telah masuk ke dalam sistem dapat menggunakan fitur ambil no antrian untuk mendaftarkan keluhan kesehatan mereka serta mendapatkan nomor urut pelayanan. Selama menunggu giliran dipanggil oleh petugas, pasien dapat memanfaatkan fungsi memantau status layanan guna melihat perkembangan tahapan pemeriksaan mereka secara *real-time*, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian. Setelah seluruh tindakan medis dari dokter selesai dilakukan, pasien diarahkan pada fungsi memilih pembayaran untuk merampungkan kewajiban administrasi keuangan. Fitur pembayaran ini memiliki relasi *extend* yang memberikan dua opsi fleksibel sesuai dengan jenis penjaminan pasien, yaitu pembayaran umum bagi pasien mandiri dan pembayaran asuransi bagi pasien yang menggunakan penjamin pihak ketiga. Sebagai penutup alur, pasien juga diberikan akses jangka panjang melalui fitur melihat riwayat rekam medis untuk meninjau kembali catatan kesehatan mereka di masa lalu.
- Selanjutnya, pada alur kerja sisi *admin*, petugas administrasi memiliki peran vital dalam mengkonfirmasi setiap permohonan layanan yang masuk melalui *use case* memvalidasi *booking* pasien. Untuk menjaga kelancaran menunggu di ruang tunggu, *admin* didukung oleh fitur melihat jumlah antrian pasien yang menyajikan informasi volume kunjungan secara aktual. Selain itu, *admin* juga bertanggung jawab menjalankan fungsi mengecek masa berlaku antrian untuk memastikan bahwa nomor-nomor panggilan yang sudah kedaluwarsa atau terlewat dapat segera diperbarui atau ditata ulang demi menjaga ketertiban antrian di Klinik Umum Pelita Sehat.
- Terakhir, pada alur pelayanan di sisi dokter, interaksi dengan aplikasi dimulai ketika dokter mengakses fungsi melakukan pengecekan tanda vital guna memasukkan data kondisi fisik awal pasien seperti tekanan darah, suhu tubuh, atau berat badan. Setelah data fisik dasar tersebut dievaluasi, dokter akan melanjutkan proses medis dengan memilih *use case* mendiagnosa penyakit untuk menginput penilaian klinis resmi terkait keluhan pasien. Rangkaian pelayanan kesehatan ini kemudian diselesaikan melalui fungsi memberikan resep kepada pasien, di mana dokter mencatat

rekomendasi obat beserta dosisnya ke dalam sistem agar dapat langsung diproses oleh bagian farmasi klinik.

1.4 Struktur / Desain Database

Aplikasi Klinik Umum Pelita Sehat menggunakan database MySQL bernama klinik_umum. Database ini terdiri dari enam tabel utama yang saling berelasi untuk mendukung seluruh alur pelayanan klinik. Berikut adalah penjelasan struktur masing-masing tabel:

1. Tabel users

Tabel ini menyimpan data akun dari semua pengguna dalam sistem, baik admin, dokter, maupun pasien. Perbedaan hak akses diatur melalui field role.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	INT (PK)	ID unik pengguna, auto increment
nama	VARCHAR(100)	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR(100)	Email pengguna, bersifat unique
password	VARCHAR(255)	Kata sandi yang sudah di-hash (MD5)
role	ENUM	Peran pengguna: admin, dokter, atau pasien
no_telepon	VARCHAR(20)	Nomor telepon pengguna
alamat	TEXT	Alamat tempat tinggal pengguna

foto	VARCHAR(255)	Nama file foto profil pengguna
created_at	TIMESTAMP	Waktu akun dibuat

2. Tabel dokter

Tabel ini menyimpan informasi tambahan khusus untuk pengguna yang berstatus dokter, seperti spesialisasi dan jadwal praktik.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	INT (PK)	ID unik dokter, auto increment
user_id	INT (FK)	Referensi ke tabel users (ON DELETE CASCADE)
spesialisasi	VARCHAR(100)	Bidang spesialisasi dokter (default: Umum)
no_str	VARCHAR(50)	Nomor Surat Tanda Registrasi dokter
jadwal	TEXT	Jadwal praktik dalam format JSON

3. Tabel pasien

Tabel ini menyimpan data medis dasar dari pengguna yang berstatus pasien, termasuk nomor rekam medis yang dibuat otomatis oleh sistem.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	INT (PK)	ID unik pasien, auto increment
user_id	INT (FK)	Referensi ke tabel users (ON DELETE CASCADE)
no_rm	VARCHAR(20)	Nomor rekam medis, bersifat unique

tanggal_lahir	DATE	Tanggal lahir pasien
jenis_kelamin	ENUM	Jenis kelamin: L atau P
golongan_darah	ENUM	Golongan darah pasien (A/B/AB/O)
alergi	TEXT	Catatan alergi pasien

4. Tabel pendaftaran

Tabel inti yang mencatat setiap transaksi pendaftaran antrian pasien. Setiap pendaftaran memiliki nomor antrian unik dan status yang terus diperbarui sesuai perkembangan layanan.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	INT (PK)	ID unik pendaftaran, auto increment
no_antrian	VARCHAR(20)	Nomor antrian, bersifat unique
pasien_id	INT (FK)	Referensi ke tabel pasien
dokter_id	INT (FK)	Referensi ke tabel dokter
tanggal	DATE	Tanggal pendaftaran
keluhan	TEXT	Keluhan yang disampaikan pasien
status	ENUM	Status: menunggu, dipanggil, selesai, batal
jenis_pembayaran	ENUM	Metode: umum, bpjs, atau asuransi
no_bpjs / no_asuransi	VARCHAR(20)	Nomor kartu BPJS atau asuransi (jika ada)
untuk_diri_sendiri	TINYINT(1)	Flag apakah mendaftar untuk diri sendiri

nama_pasien_lain	VARCHAR(100)	Nama pasien jika bukan untuk diri sendiri
------------------	--------------	---

5. Tabel pemeriksaan

Tabel ini mencatat hasil pemeriksaan klinis yang dilakukan dokter terhadap pasien, mulai dari tanda vital hingga diagnosa.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	INT (PK)	ID unik pemeriksaan, auto increment
pendaftaran_id	INT (FK)	Referensi ke tabel pendaftaran
dokter_id	INT (FK)	Referensi ke tabel dokter
tanggal_periksa	DATETIME	Waktu pemeriksaan dilakukan
tekanan_darah	VARCHAR(20)	Hasil pengukuran tekanan darah
suhu	DECIMAL(4,1)	Suhu tubuh pasien (celcius)
berat_badan	DECIMAL(5,2)	Berat badan pasien (kg)
tinggi_badan	DECIMAL(5,2)	Tinggi badan pasien (cm)
diagnosa	TEXT	Hasil diagnosa penyakit dari dokter
catatan	TEXT	Catatan tambahan dari dokter
status	ENUM	Status pemeriksaan: proses atau selesai

6. Tabel resep

Tabel ini menyimpan daftar obat yang diresepkan oleh dokter setelah melakukan pemeriksaan. Setiap pemeriksaan bisa memiliki lebih dari satu item resep.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	INT (PK)	ID unik resep, auto increment
pemeriksaan_id	INT (FK)	Referensi ke tabel pemeriksaan (ON DELETE CASCADE)
nama_obat	VARCHAR(100)	Nama obat yang diresepkan
dosis	VARCHAR(50)	Dosis sekali konsumsi
aturan_pakai	VARCHAR(100)	Frekuensi dan cara konsumsi obat
jumlah	INT	Jumlah obat yang diberikan
keterangan	TEXT	Catatan tambahan terkait resep

7. Tabel pembayaran

Tabel ini mencatat detail tagihan dan status pembayaran dari setiap pendaftaran yang telah selesai diperiksa.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	INT (PK)	ID unik pembayaran, auto increment
pendaftaran_id	INT (FK)	Referensi ke tabel pendaftaran
no_invoice	VARCHAR(30)	Nomor invoice, bersifat unique
biaya_konsultasi	DECIMAL(10,2)	Biaya jasa konsultasi dokter
biaya_obat	DECIMAL(10,2)	Biaya total obat yang diberikan
biaya_admin	DECIMAL(10,2)	Biaya administrasi klinik
total	DECIMAL(10,2)	Total keseluruhan yang harus dibayar
jenis_pembayaran	ENUM	Metode: tunai, bpjs, atau asuransi

status	ENUM	Status: belum_bayar, sudah_bayar, ditanggung
tanggal_bayar	DATETIME	Waktu pembayaran dikonfirmasi

Relasi antar tabel dalam database ini menggunakan Foreign Key dengan dua jenis constraint:

- ON DELETE CASCADE: digunakan pada relasi users ke dokter dan pasien. Jika akun pengguna dihapus, maka data turunannya juga ikut terhapus.
- ON DELETE RESTRICT (default): digunakan pada relasi antara tabel transaksi seperti pendaftaran, pemeriksaan, resep, dan pembayaran untuk mencegah penghapusan data yang masih terhubung.

BAB 2

IMPLEMENTASI DAN DEMONSTRASI SISTEM

2.1 Link Video Demo Aplikasi :

[https://drive.google.com/drive/folders/1xdhPkFuECD2qgmmb2e3u1SXj7EBUf9K4?
usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1xdhPkFuECD2qgmmb2e3u1SXj7EBUf9K4?usp=sharing)

2.2 Link GitHub Project :

[https://github.com/LieVincz/UAS-Pemrograman-Web-Aplikasi-Klinik-Umum-Kelom
pok-Adriel-Troy-Gabriel.git](https://github.com/LieVincz/UAS-Pemrograman-Web-Aplikasi-Klinik-Umum-Kelompok-Adriel-Troy-Gabriel.git)

LAMPIRAN

Pembagian Tugas Kelompok 4 Dalam Mengerjakan Aplikasi Mobile Pelita Sehat :

1. Gabriel Jefferson Serpicho (31240002) Bertanggung jawab pada analisis kebutuhan sistem, perancangan model interaksi, dan penyusunan dokumentasi akhir:

- Merancang alur interaksi pengguna (User, Admin, Dokter) ke dalam bentuk visual Use Case Diagram dan ke dalam aplikasi
- Menyusun deskripsi skenario operasional secara tekstual berdasarkan Use Case Diagram yang telah dibuat.
- Menulis dan menyusun struktur isi dokumen laporan akhir proyek UAS secara komprehensif.
- Melakukan pengujian terhadap aplikasi dan codingan untuk mencari letak bug/error
- Melakukan proses *formatting*, pengecekan tata bahasa, dan standarisasi penulisan pada keseluruhan dokumen laporan.

2. Adriel Lie Vincent (31240015) Bertanggung jawab pada eksekusi pengembangan antarmuka, logika *backend*, serta produksi media presentasi:

- Mengembangkan antarmuka pengguna (*Frontend*) yang responsif untuk aplikasi mobile Klinik Umum Pelita Sehat.
- Membangun logika *backend* aplikasi dan mengintegrasikan sistem dengan basis data (Database).
- Berperan dalam perancangan arsitektur fisik dan pembuatan struktur database MySQL.
- Mengimplementasikan fungsi CRUD pada fitur-fitur operasional utama aplikasi.
- Merekam skenario penggunaan aplikasi secara menyeluruh untuk kebutuhan demonstrasi visual proyek.

3. Edward Troy Tohardiman (31240028) Bertanggung jawab pada inisialisasi arsitektur proyek, perancangan skema basis data, dan penyajian data teknis laporan:

- Membangun kerangka dasar proyek dan struktur direktori untuk memulai *coding* aplikasi mobile.

- Menyiapkan konfigurasi awal, *routing* navigasi, dan integrasi *environment* pada kerangka aplikasi.
- Merancang konstrain integritas, relasi antar tabel (Foreign Key), dan skema basis data secara konseptual.
- Menyusun, merapikan, dan merepresentasikan struktur database beserta tipe datanya ke dalam bentuk tabel formal di dalam laporan.
- Berkontribusi aktif dalam penulisan isi laporan, khususnya pada penjabaran deskripsi teknis dan operasional proyek UAS